

נוסחת ד'אלמבר

נתונים $F(x)=y(x,0)$ ו-
 $G(x)=\partial y(x,0)/\partial t$

$$y(x,t) = \frac{1}{2}F(x-vt) + \frac{1}{2}F(x+vt)$$

$$+ \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} G(s)ds$$

ההעתק ההתחלתי יוצר שני חצאי פולס; המהירות ההתחלתית נכנסת כאינטגרל.

גלים חד-כיווניים

$$y_+(x,t) = f(x-vt)$$

$$y_-(x,t) = g(x+vt)$$

קשר נגזרות

$$\text{right: } \frac{\partial y}{\partial t} = -v \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$\text{left: } \frac{\partial y}{\partial t} = +v \frac{\partial y}{\partial x}$$

הקשר חייב להתקיים בכל המיקומים כדי שהגל כולו יהיה חד-כיווני.

משוואת הגלים במיתר

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

$$v = \sqrt{T/\mu}$$

$$Z = \sqrt{T\mu} = \mu v = T/v$$

יחידות	גודל
N	T מתיחות
kg/m	μ צפיפות קווית
m/s	v מהירות התפשטות
kg/s	Z עכבה מכנית

פירוק לשני כיוונים

$$y(x,t) = f(x-vt) + g(x+vt)$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}[F'(x) - G(x)/v]$$

$$g'(x) = \frac{1}{2}[F'(x) + G(x)/v]$$

קבועי האינטגרציה נקבעים כך שהסכום מחזיר את F.

הזזת צורה ותמיכה

אם $f(u) \neq 0$ רק עבור $a \leq u \leq b$:

$$\text{right: } a + vt \leq x \leq b + vt$$

$$\text{left: } a - vt \leq x \leq b - vt$$

משך פולס בנקודה: $\Delta t = \Delta x/v$.

גל הרמוני

$$y = A \cos(kx \mp \omega t + \varphi)$$

$$k = 2\pi/\lambda$$

$$\omega = 2\pi f = vk$$

$$v = \lambda f = \omega/k$$

הסימן: $kx - \omega t$ ימינה; $kx + \omega t$ שמאלה.

אינטגרל עם תמיכה סופית

אם $G(s)$ נתונה רק ב- $[a,b]$, גבולות העבודה הם:

$$\text{lower} = \max(x-vt, a)$$

$$\text{upper} = \min(x+vt, b)$$

אם $\text{lower} > \text{upper}$ התרומה אפס.

שחזור ממקור בקצה

מיתר חצי-אינסופי $x \geq 0$, גל יוצא בלבד:

$$y(0,t) = h(t) \Rightarrow y(x,t) = h(t - x/v)$$

$$v_y(0,t) = u(t) \Rightarrow h(t) = h(t_0) + \int_{t_0}^t u(\tau) d\tau$$

באינטגרציה קבועים קבוע בעזרת מצב המיתר לפני תחילת ההנעה ורציפות.

שתי מהירויות שונות

מהירות גל - תנועת הצורה לאורך x

מהירות חומרית - תנועת נקודת המיתר $v_y = \partial y / \partial t$

אין להחליף ביניהן גם אם לשתייהן יחידות m/s.

בדיקת פתרון

1. היחידות של כל גודל נכונות.
2. הטיעון של פונקציה טריגונומטרית חסר יחידות.
3. תחום התמיכה זז עם הפולס.
4. תנאי ההתחלה מתקבלים בהצבת $t=0$.

מלכודות חתכיות

- להזיז גם את הביטוי וגם את גבולותיו.
- לבדוק מה קרה לפני הגעת חזית הפולס.
- לא לבצע אינטגרציה מעבר לתחום שבו הנתון שונה מאפס.

תנאי חד-כיווניות בזמן 0

$$\text{right only: } G(x) = -vF'(x)$$

$$\text{left only: } G(x) = +vF'(x)$$

התאמה בנקודה אחת אינה מספיקה; נדרש קשר פונקציונלי בכל התחום.

כוח והספק בקצה

בגל יוצא בלבד, גדלים בערך מוחלט:

$$F_D(t) = Zv_y(0, t)$$

$$P_D(t) = F_D v_y = Zv_y^2$$

$$W_D = \int P_D(t) dt$$

סימן הכוח תלוי בשאלה אם מתארים כוח המנוע על המיתר או כוח המיתר על המנוע.

גל חד-כיווני

$$u_K = u_U$$

$$u = \mu \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

$$|P| = Zu_y^2 = vu$$

כאן $u_y = \partial y / \partial t$; כיוון הגל קובע את סימן P .

ציפיות אנרגיה ליחידת אורך

$$u_K = \frac{1}{2} \mu \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2$$

$$u_U = \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

$$u = u_K + u_U$$

$$E[a, b] = \int_a^b u(x, t) dx$$

יחידות: u [J/m], E [J].

מעבר בין נתוני קצה

$$\Leftrightarrow \begin{matrix} \text{העתק } y \\ \text{מהירות } v_y \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} \text{כוח } F \\ \text{הספק } P \end{matrix}$$

$$v_y = dy/dt$$

$$F = Zv_y$$

$$P = Fv_y$$

אם מתחילים מהספק: $|v_y| = \sqrt{P/Z}$; סימן המהירות נקבע מן התנועה.

גל הרמוני חד-כיווני

$$y = A \cos(kx - \omega t + \varphi)$$

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} Z \omega^2 A^2$$

$$\langle u \rangle = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2$$

מוצג בזמן משתמש ב-
 $\langle \sin^2 \rangle = \langle \cos^2 \rangle = 1/2$

שימור אנרגיה מקומי

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial P}{\partial x} = 0$$

$$P = -T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)$$

$P > 0$ פירושו זרימת אנרגיה לכיוון x ;
הספק יכול להיות שלילי, צפיפות אנרגיה לא.

אנרגיית פולס חד-כיווני

$$E = \int \mu \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 dx$$

$$E = \int T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx$$

$$E = \int P(t) dt$$

בחר את האינטגרל שמתאים לנתון הפשוט ביותר: צורת הפולס, מהירות חומרית או הספק מקור.

אנרגיה באזור משתנה

$$dE[a, b]/dt = P(a, t) - P(b, t)$$

ההספק שנכנס דרך הגבול השמאלי פחות ההספק שיוצא דרך הימני.

מקור פעיל בזמן סופי

אם המקור פועל רק עבור $t_0 \leq t \leq t_1$:

$$vt_0 \leq vt - x \leq vt_1$$

$$v(t - t_1) \leq x \leq v(t - t_0)$$

זהו תחום הפולס במיתר בזמן t .

בדיקות סימן

- ימינה: ההספק של גל יחיד חיובי.
- שמאלה: ההספק של גל יחיד שלילי.
- בסופרפוזיציה ההספק הרגעי עשוי לשנות סימן.
- ממוצע הספק בגל עומד אידאלי הוא אפס.

יחס קינטית/פוטנציאלית

אם נתונים $E = K + U$ ו- $K/U = r$:

$$U = E/(r + 1)$$

$$K = rE/(r + 1)$$

מלכודות מנוע

- עבודה אינה כוח כפול זמן.
- הספק תלוי בריבוע המהירות בגל יוצא.
- אחרי אינטגרציית מהירות צריך קבוע ורציפות.
- אין להניח גל יוצא אם יש החזרה מן הקצה השני.

גבולות שימושיים

τ	r	גבול
0	-1	קצה רתום $Z_2 \rightarrow \infty$
2	+1	קצה חופשי $Z_2 \rightarrow 0$
1	0	התאמה $Z_2 = Z_1$

$\tau=2$ בקצה חופשי הוא העתק הצומת; אין אנרגיה עוברת לתווך שעכבתו אפס.

יחסי אנרגיה והספק

$$R = E_r/E_i = \bar{P}_r/\bar{P}_i = r^2$$

$$\mathcal{T} = E_t/E_i = 4Z_1Z_2/(Z_1 + Z_2)^2$$

$$R + \mathcal{T} = 1$$

יחס האנרגיה של הגל העובר אינו בדרך כלל τ^2 ; יש גורם עכבה.

נתוני שני התווכים

$$v_i = \sqrt{T/\mu_i}$$

$$Z_i = \sqrt{T\mu_i} = T/v_i$$

במיתר רציף המתיחות משותפת; צפיפות גדולה יותר נותנת מהירות קטנה ועכבה גדולה.

תנאי הצומת

$$y_i(0, t) + y_r(0, t) = y_t(0, t)$$

$$T\partial_x(y_i + y_r) = T\partial_x y_t$$

הראשון הוא רציפות ההעתק; השני מאזן הכוח הרחובי.

אמפליטודת מהירות וכוח

$$v_y \text{ amplitude} \propto \omega A$$

$$\bar{P} = \frac{1}{2} Z \omega^2 A^2$$

באותו תדר, מעבר אמפליטודת ההעתק ליחס הספק דורש הכפלה ב- Z_2/Z_1 .

מקדמי העתק

$$r = A_r/A_i = (Z_1 - Z_2)/(Z_1 + Z_2)$$

$$\tau = A_t/A_i = 2Z_1/(Z_1 + Z_2)$$

$$\tau = 1 + r$$

הגל פוגע מתווך 1. הסימן של r קובע אם ההחזרה מתהפכת.

שחזור יחס עכבות

אם ידוע r :

$$Z_2/Z_1 = (1 - r)/(1 + r)$$

אם נתון רק $R=r^2$, סימן r נקבע מהיפוך או מאי-היפוך ההחזרה.

אלגוריתם קבוע לצומת

1. חשב v_1, v_2, Z_1, Z_2 .
2. חשב r, τ וסימן.
3. הכפל גובה ב- r או τ .
4. עדכן רוחב באמצעות המהירות.
5. חשב אנרגיה עם r^2 ו- τ^2 .
6. שרטט במיקומים הנכונים ובכיוונים הנכונים.

רוחב פולס

משך הפולס בצומת נשמר: Δt זהה לשלושת הגלים.

$$w_i = v_1 \Delta t$$

$$w_r = w_i$$

$$w_t = (v_2/v_1)w_i$$

זמן מעבר הצומת

$$\Delta t_{\text{cross}} = w_i/v_1$$

מן הרגע שבו חזית הפולס מגיעה עד שהזנב מסיים לעבור.

ארבע מלכודות

- לא להעלות את τ בריבוע בלי יחס עכבות.
- היפוך סימן אינו אנרגיה שלילית.
- רוחב עובר משתנה גם כשמשך הפולס לא.
- להגדיר במפורש מאיזה צד הגל פוגע.

כיוון וסימן

מצב	החזרה
$Z_2 > Z_1$	$r < 0$ · היפוך
$Z_2 < Z_1$	$r > 0$ · ללא היפוך
$Z_2 = Z_1$	$r = 0$ · התאמה

מפת ההקבלה

מיתר	קו תמסורת
העתק/מהירות חומרית	מתח/זרם
$v = \sqrt{T/\mu}$	$v = 1/\sqrt{L'C'}$
$Z = \sqrt{T\mu}$	$Z_0 = \sqrt{L'/C'}$
$P = -T y_x y_t$	$P = VI$
רתום	קצר
חופשי	פתוח

קו תמסורת חסר הפסדים

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -L' \frac{\partial I}{\partial t}$$

$$\frac{\partial I}{\partial x} = -C' \frac{\partial V}{\partial t}$$

$$v = 1/\sqrt{L'C'}$$

$$Z_0 = \sqrt{L'/C'}$$

מיתר רתום בשני קצותיו

$$y(0, t) = y(L, t) = 0$$

$$k_n = n\pi/L$$

$$\omega_n = vk_n$$

$$f_n = nv/(2L)$$

$n=1,2,3,\dots$; הפונקציות המרחביות הן $\sin(k_n x)$.

פירוק מתח וזרם

$$V(x, t) = V^+(x - vt) + V^-(x + vt)$$

$$I(x, t) = [V^+(x - vt) - V^-(x + vt)]/Z_0$$

$$V^+(x) = \frac{1}{2}[V(x, 0) + Z_0 I(x, 0)]$$

$$V^-(x) = \frac{1}{2}[V(x, 0) - Z_0 I(x, 0)]$$

פתרון מתנאי התחלה

$$y = \sum [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)] \sin(k_n x)$$

$$A_n = (2/L) \int_0^L F(x) \sin(k_n x) dx$$

$$B_n = (2/L\omega_n) \int_0^L G(x) \sin(k_n x) dx$$

אופנים בקו סופי

קצר-קצר: מתח סינוס ומתאפס בקצוות; זרם קוסינוס.

פתוח-פתוח: זרם סינוס ומתאפס בקצוות; מתח קוסינוס.

$$\omega_n = n\pi v/L$$

קצה מעורב: אופנים אי-זוגיים של רבע גל.

אנרגיה והספק בקו

$$u = \frac{1}{2}C'V^2 + \frac{1}{2}L'I^2$$

$$P = VI$$

בגל מתקדם יחיד: $|I|=V/Z_0$; בגל חוזר יחיד: $|I|=-V/Z_0$.

אמפליטודה, פאזה ואנרגיה

$$C_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}$$

$$A_n = C_n \cos \varphi_n$$

$$B_n = -C_n \sin \varphi_n$$

$$E_n = \frac{1}{4}\mu L\omega_n^2 C_n^2$$

הסימן ב- B_n מתאים לכתיבה $\cos(\omega t + \varphi)$.

אקוסטיקה - ארכיון

$$c = \sqrt{\gamma P_0/\rho_0}$$

$$Z_a = \rho_0 c$$

$$p' = \rho_0 c u_{||}$$

$$\vec{I} = p' \vec{u}$$

$$\langle I \rangle = p_m^2/(2\rho_0 c)$$

תנאי קצה

קצה	תנאי	Γ_V
קצר	$V=0$	-1
פתוח	$I=0$	+1
עומס	Z_L	$(Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$

מחזור של סכום אופנים

$$T_1 = 2L/v$$

$$T = T_1 / \gcd(n_{\text{active}})$$

כאשר האופן היסודי פעיל, המחזור הכללי הוא T_1 .

אלקטרומגנטיות - ארכיון

$$k = \omega/c$$

$$B = (1/c)\hat{k} \times E$$

$$S = (1/\mu_0)E \times B$$

$$\langle S \rangle = E_0^2/(2\mu_0 c)$$

[2025
X·Q1]**אנרגיה של גל יוצא**

ש: מנוע יוצר מהירות קצה $u(t)$ במשך $0 \leq t \leq 50$. מצא את האנרגיה שהוזרמה למיתר.

$$P_D(t) = Zu^2(t)$$

$$E = W_D = Z \int_0^T u^2(t) dt$$

טריק: אין צורך למצוא קודם את $y(x,t)$ אם נתונה מהירות המקור.

[2024
S1·Q2]**זמן התרוקנות אזור**

ש: תנאי התחלה נתמך ב-[a,b]. מתי אזור זה מתרוקן לאחר שהפולסים נפרדים ונעים החוצה?

$$\text{width} = b - a$$

$$t_{\text{clear}} = \text{width}/v$$

טריק: עקוב אחרי הזנב האחרון, לא אחרי חזית הפולס הראשונה.

[2025 X·Q4]

הספק בנקודה

ש: נתון גל כללי $y(x,t)$. חשב את ההספק הרגעי וממוצעו בנקודה $x=x_0$.

$$y_x = \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$y_t = \frac{\partial y}{\partial t}$$

$$P(x_0, t) = -T y_x(x_0, t) y_t(x_0, t)$$

$$\bar{P} = (1/T_0) \int_0^{T_0} P dt$$

טריק: אל תשתמש ב- Zv_y^2 אם הגל אינו חד-כיווני.

[2026
X·Q2]**ד'אלמבר מתנאי התחלה**

ש: במיתר אינסופי נתונים $y(x,0)=F(x)$, $y_t(x,0)=G(x)$. כתוב את הגל ובדוק את התחלה.

$$y = \frac{1}{2}F(x-vt) + \frac{1}{2}F(x+vt)$$

$$+ \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} G(s) ds$$

$$t=0 \Rightarrow y=F(x)$$

$$\partial_t y|_0 = G(x)$$

טריק: גזור גם את הגבולות של האינטגרל לפי כלל לייבניץ.

[2025 Y·Q2]

אינטגרל חתוך

ש: $G(s)$ שונה מאפס רק ב-[a,b]. מצא את תרומתה בנקודה (x,t) .

$$\ell = \max(x-vt, a)$$

$$r = \min(x+vt, b)$$

$$y_G = \frac{1}{2v} \int_{\ell}^r G(s) ds$$

$$\ell > r \Rightarrow y_G = 0$$

טריק: צייר שני צירים: חלון ד'אלמבר ותחום הנתון; האינטגרל הוא החיתוך.

[2026 X·Q2]

פיצול אנרגיה

ש: האנרגיה הכוללת J 7.2 ו- $K/U=2$. מצא K, U.

$$K = 2U$$

$$K + U = 7.2 \Rightarrow 3U = 7.2$$

$$U = 2.4 \text{ J}$$

$$K = 4.8 \text{ J}$$

טריק: היחס יוצר "שלושה חלקים"; שניים לקינטית ואחד לפוטנציאלית.

[2026 X·Q1]

מהירות ועכבה

ש: מיתר חצי-אינסופי במתיחות 180 N ובצפיפות 0.2 kg/m. מצא מהירות ועכבה.

$$v = \sqrt{180/0.2} = 30 \text{ m/s}$$

$$Z = \sqrt{180 \cdot 0.2} = 6 \text{ kg/s}$$

טריק: מנה נותנת מהירות; מכפלה נותנת עכבה. בדיקת יחידות מונעת החלפה.

[2025
Y·Q1]**מקור מתוך מהירות קצה**

ש: נתונה מהירות קצה $u(t)$ של מיתר חצי-אינסופי. מצא גל, כוח, הספק ועבודה עד זמן t.

$$h(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$$

$$y(x, t) = h(t - x/v)$$

$$F(t) = Zu(t)$$

$$P(t) = Zu^2(t)$$

$$W(t) = \int_{-\infty}^t P(\tau) d\tau$$

טריק: קודם סוגרים את פונקציית הקצה ואת תחום הזמן; רק אז מזיזים ב- x/v .

[2026 X·Q1]

משך ומיקום פולס

ש: המנוע פעיל בין $t=1$ ל- $t=3$ s, ומהירות הגל 30 m/s. היכן הפולס בזמן $t=5$ s?

$$x_{\text{front}} = v(5 - 1) = 120 \text{ m}$$

$$x_{\text{tail}} = v(5 - 3) = 60 \text{ m}$$

$$60 \leq x \leq 120 \text{ m}$$

טריק: תחילת ההנעה היא החזית; סוף ההנעה הוא הזנב.

סדר כתיבה במבחן: מודל → תחומי פונקציה → נגזרות/אינטגרלים → יחידות → בדיקת תנאי התחלה. כל קפיצה על שלב מסתירה בדרך כלל טעות סימן או תחום.

[2025
X·Q2]פירוק בקו
תמסורת

ש: בקו אינסופי נתונים $V(x,0)=V_0(x)$ ו- $I(x,0)=I_0(x)$. מצא מתח וזרם בכל זמן.

$$V^+ = \frac{1}{2}(V_0 + Z_0 I_0)$$

$$V^- = \frac{1}{2}(V_0 - Z_0 I_0)$$

$$V(x,t) = V^+(x-vt) + V^-(x+vt)$$

$$I(x,t) = [V^+(x-vt) - V^-(x+vt)]/Z_0$$

טריק: הסימן של הזרם מתהפך בגל השמאלי.

[2025
Y·Q4]

קו סופי פתוח

ש: קו באורך L פתוח בשני קצותיו. איזה בסיס מרחבי מתאים למתח ולזרם?

$$I(0,t) = I(L,t) = 0$$

$$I_n(x) \propto \sin(n\pi x/L)$$

$$V_n(x) \propto \cos(n\pi x/L)$$

$$\omega_n = n\pi v/L$$

טריק: פתוח מאפס זרם, לא מתח; לכן הזרם הוא פונקציית הסינוס.

[2023
Y·Q2]

אנרגיה בקו

ש: נתונים $V(x,t), I(x,t)$. מצא אנרגיה כוללת בקטע $[a,b]$ והספק דרך נקודה.

$$E = \int_a^b [\frac{1}{2}C'V^2 + \frac{1}{2}L'I^2] dx$$

$$P(x,t) = V(x,t)I(x,t)$$

טריק: בדוק גם את סימן הזרם; הוא קובע את כיוון זרימת האנרגיה.

תדרי מיתר רתום

ש: מיתר באורך $L=6$ מ ומירות $v=150$ m/s. מצא ω_n ואת מחזור היסוד.

$$k_n = n\pi/6$$

$$\omega_n = 150 \cdot n\pi/6 = 25n\pi \text{ rad/s}$$

$$T_1 = 2\pi/\omega_1 = 0.08 \text{ s}$$

טריק: מחזור הוא $2\pi/\omega$, לא $1/\omega$.

[2024
X·Q4]מקדמים משני תנאי
התחלה

ש: נתונים $G(x)=y_t(x,0)$ ו- $F(x)=y(x,0)$. במיתר רתום. מצא אמפליטודה ופאזה של אופן n .

$$A_n = (2/L) \int F \sin(k_n x) dx$$

$$B_n = (2/L\omega_n) \int G \sin(k_n x) dx$$

$$C_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}$$

$$\varphi_n = \text{atan2}(-B_n, A_n)$$

טריק: ההעתק קובע קוסינוס בזמן; המהירות קובעת סינוס ומביאה גורם ω_n .

[2026
X·Q4]

אנרגיית אופן

ש: אמפליטודת אופן n היא C_n . מצא את תרומתו לאנרגיה הכוללת.

$$E_n = \frac{1}{4}\mu L \omega_n^2 C_n^2$$

$$E = \sum E_n$$

טריק: אורתוגונליות מאפסת איברים מעורבים בין אופנים שונים.

[2026
X·Q3]

צומת מספרי

ש: גל פוגע מתווך שעכבתו $Z_1=6$ kg/s לתווך שעכבתו $Z_2=12$ kg/s. מצא אמפליטודות ויחסי אנרגיה.

$$r = (6 - 12)/(6 + 12) = -\frac{1}{3}$$

$$\tau = 2 \cdot 6/(6 + 12) = \frac{2}{3}$$

$$R = r^2 = \frac{1}{9}$$

$$\mathcal{T} = 1 - R = \frac{8}{9}$$

טריק: מינוס אומר הפוך בלבד; האנרגיה המוחזרת היא חיובית.

[2025
Y·Q3]

רוחב וגובה פולס

ש: פולס בגובה A וברוחב w מגיע מצדו הראשון. כתוב את הגלים מיד אחרי המעבר.

$$A_r = rA$$

$$A_t = \tau A$$

$$w_r = w$$

$$w_t = (v_2/v_1)w$$

טריק: הגובה נקבע מעכבות; הרוחב נקבע ממהירויות.

[2021
S1·Q4]יחס עכבות
מהחזרה

ש: ידוע שיחס האנרגיה המוחזרת הוא R והפולס החוזר הפוך. מצא Z_2/Z_1 .

$$r = -\sqrt{R}$$

$$Z_2/Z_1 = (1 - r)/(1 + r)$$

טריק: סימן r מגיע מהשרטוט; אי אפשר לשחזרו מ- R בלבד.

בדיקת סוף: צומת – אמפליטודה $\neq$ אנרגיה. מיתר סופי – גם צורה וגם מהירות קובעות מופע. קו – גל שמאלה נושא זרם בסימן ההפוך למתח.